

基于Newton物理引擎与Claude VLA的具身智能交互演示

CPU-only 课堂级具身智能交互系统 —— 经典控制 · 混合 VLA 解析 · 真实物理仿真

摘要 本工作在一台无 GPU、无云依赖的 MacBook 上实现 3 分钟课堂级具身智能交互演示，集成 NVIDIA Newton XPBD 物理引擎、pygame 二维渲染与 Claude 命令行（作为视觉-语言-动作意图解析器）。系统提供三种交互：基于闭式弹道反解的接球、自然语言驱动的抓取与堆叠、装饰性手势；v0.2.0 进一步引入真实刚体方块、双臂协作搭塔与偏移塔稳定性实验。三项核心贡献为 (1) 关键词预飞 + Claude 后台精化的混合解析管线，将命令到动作延迟由约 9.4 s 降至 1 ms；(2) 无 weld 约束的 XPBD 上以 **KINEMATIC↔DYNAMIC** 翻转实现夹爪抓取；(3) 将物理步进开销由 11.9 ms 降至 0.30 ms 的三级优化。系统经 250 项单元与集成测试覆盖。

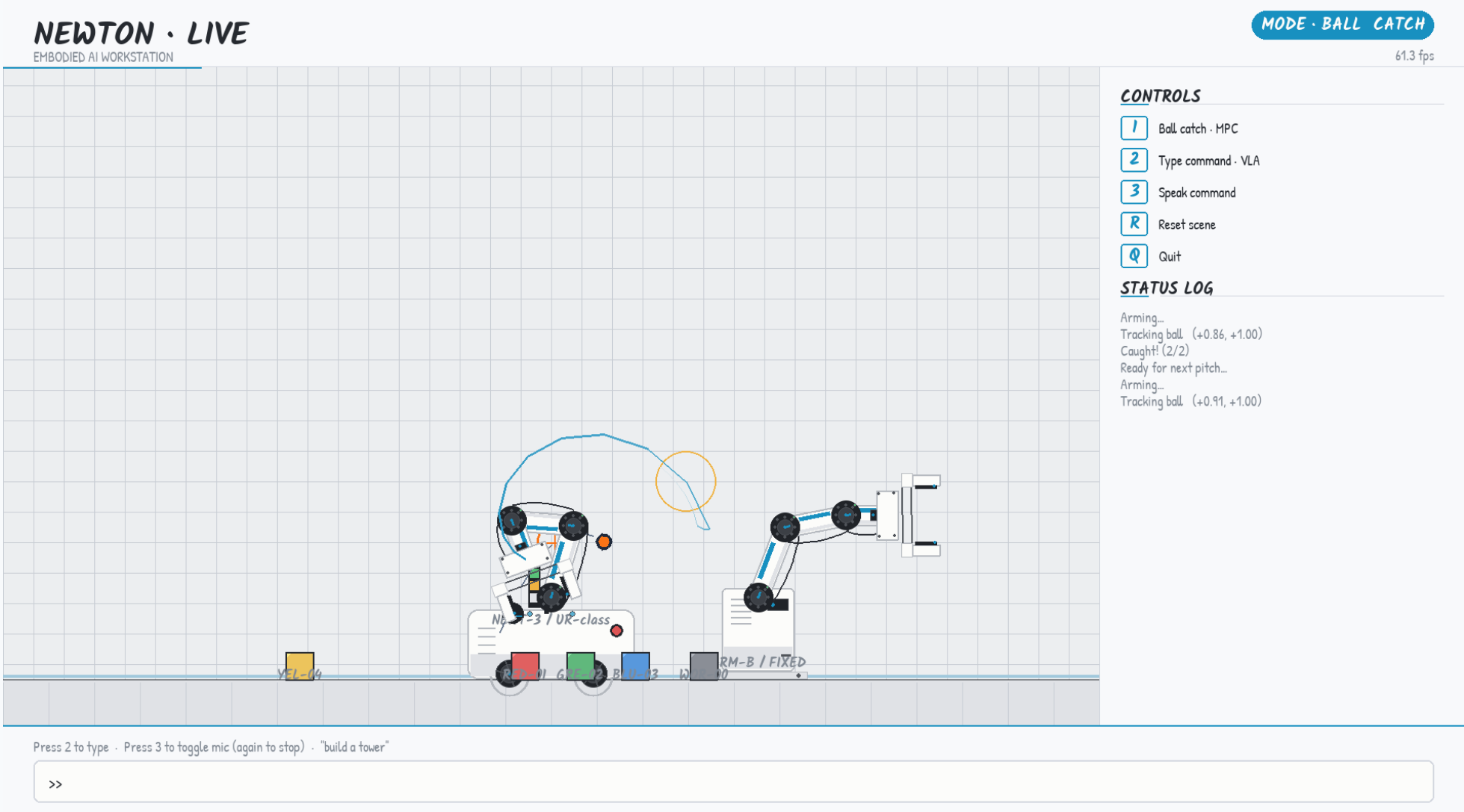
1 引言与动机

大语言模型已能写代码、规划、对话，但“身体”仍是其缺失的一环。课堂场景中，学生难以直观区分经典控制与学习驱动，亦难以亲手验证大模型在闭环物理中的行为。本系统将二者并置于同一可交互画面，降低具身智能教学的硬件与认知门槛。

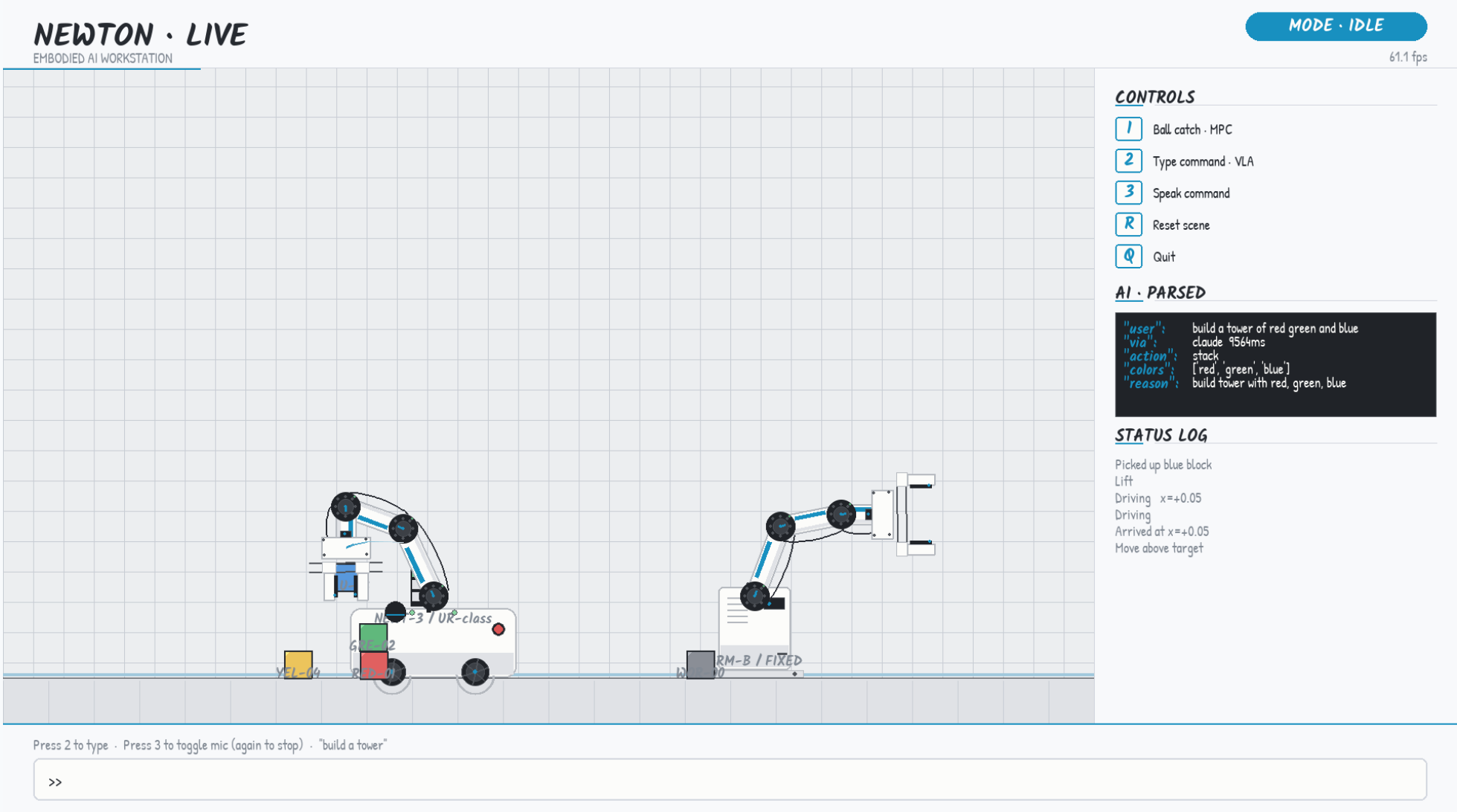
2 三种交互模式

- 接球**——单步闭式弹道反解（经典控制，无 AI）。固定种子自动基准命中 92–100%。
- 自然语言驱动**——Claude 解析模糊语义为结构化动作。定位为 **LLM 意图解析器** (L→A)，区别于 RT-2 式端到端 VLA（无像素输入）。
- 装饰手势**——wave / point / bow / dance。

3 接球控制与推理可视化



蓝色轨迹采样 + 橙色截击圆环；每帧 1 ms 内闭式解算，零优化器。



AI · PARSED 侧栏逐字段展示原话、后端、延迟与解析动作，使解析过程可解释。

4 系统架构

五层单向数据流：输入 → 解析 (vla / voice / pipeline) → 控制 (tasks / control / catcher) → 物理 (Newton XPBD) → 渲染 (scene / effects)；telemetry 横切各层并写 CSV。共 22 模块、约 7730 行。关注点分离使解析层可替换大模型而不影响下游控制与物理。

5 方法：混合 VLA 解析管线

Claude 端到端延迟 2–10 s，远超 60 fps 帧预算。本方法解耦行动与推理：

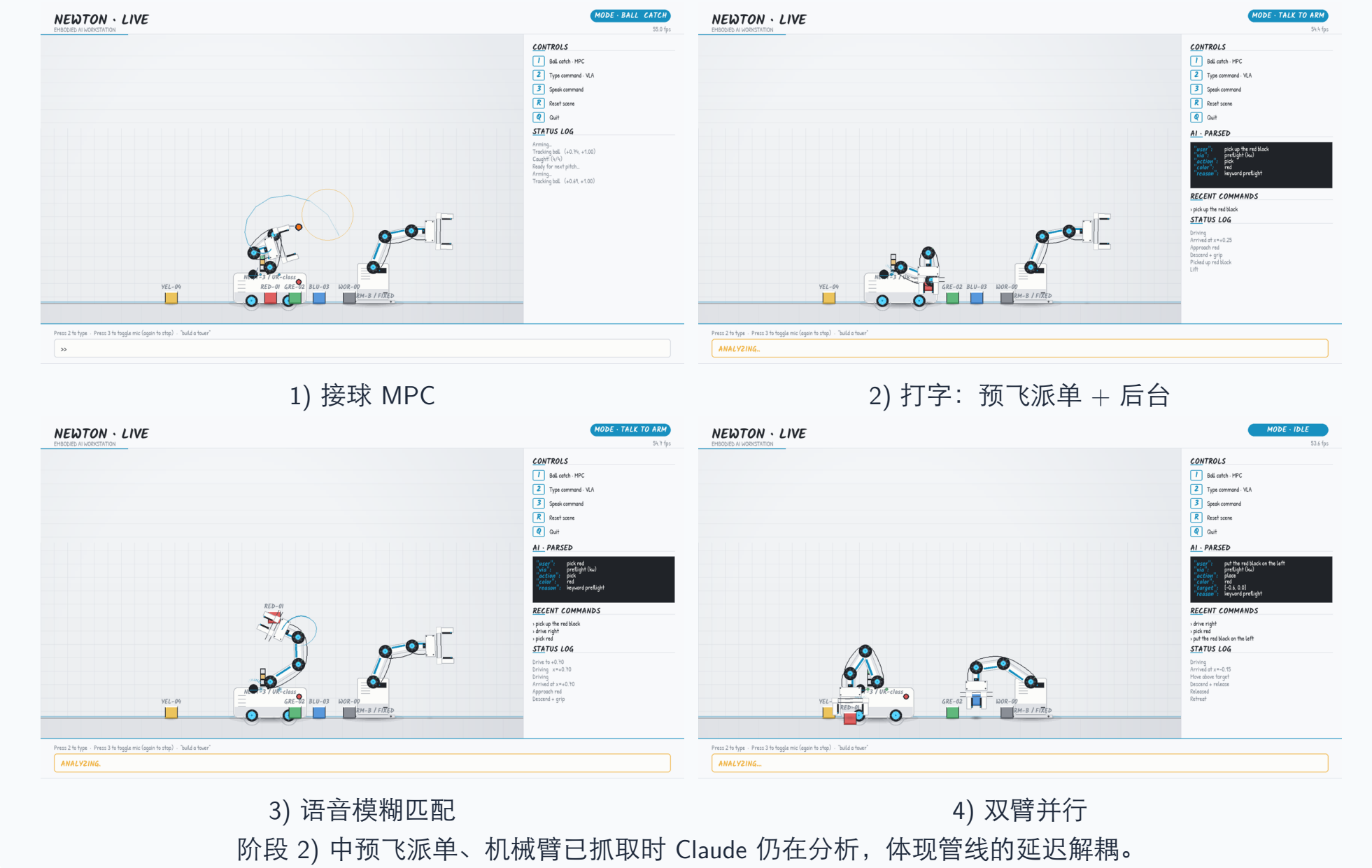
- 关键词预飞 ~1 ms 同步派单，机械臂即时启动；
- Claude 后台线程 ~9.4 s 返回，与预飞结果比较确认；
- generation counter 防止过期线程覆盖新命令。

1 ms 预飞 → 臂动

Claude 后台分析 ~9.4 s

命令到动作的感知延迟由 9.4 s 降至 1 ms（该 1 ms 来自预飞，而非 Claude）。

6 演示流程（连续运行实录）



1) 接球 MPC

2) 打字：预飞派单 + 后台

3) 语音模糊匹配

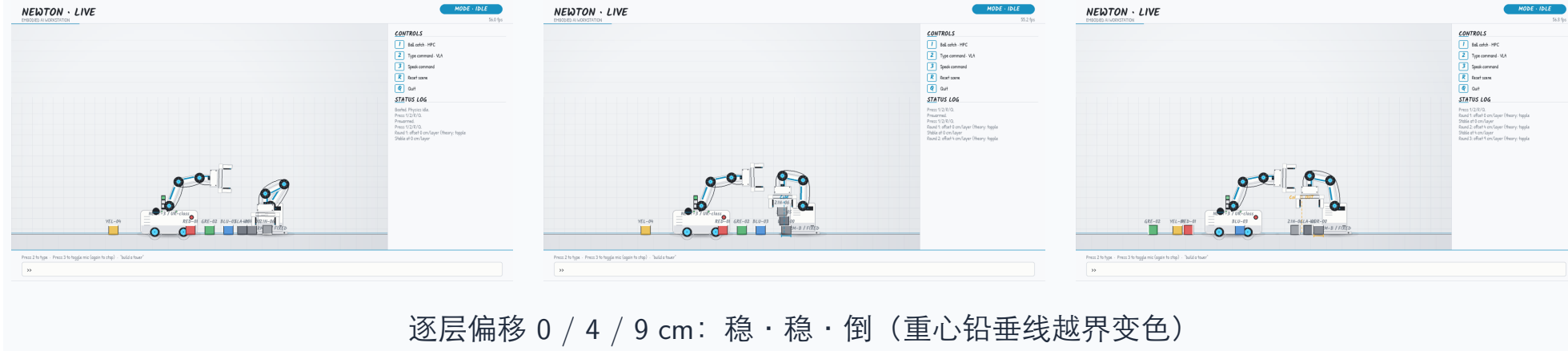
阶段 2) 中预飞派单、机械臂已抓取时 Claude 仍在分析，体现管线的延迟解耦。

4) 双臂并行

7 v0.2.0：真实物理与协作

- real-blocks：方块为真实 Newton 刚体。XPBD 无 weld 约束，抓取以 **KINEMATIC↔DYNAMIC** 翻转实现。
- collab：双臂接力搭塔，单交接槽互锁 + 时序不对称避免冲突。
- experiment：偏移塔稳定性物理实验（见下）。

8 实验结果：偏移塔稳定性（理论 vs 仿真）



逐层偏移 0 / 4 / 9 cm：稳 · 稳 · 倒（重心铅垂线越界变色）

刚体理想判据 $1.5d > r \Rightarrow d > 6.67 \text{ cm}$ ；真实 XPBD 实测倒塌边界落在 (4, 5] cm（接触柔度使其更早失稳）。所选 0 / 4 / 9 三档的稳/倒判定与理论同号，倒塌由求解器判定而非脚本设定。

9 性能评估

world.step() 原占 11.9 ms（71% 帧预算），其主体为 Warp 内核启动开销而非计算。经降迭代/子步与 teleport 跳过碰撞等优化降至 **0.30 ms**（约 40×），uncapped 吞吐由 64 升至 **279 fps**。渲染臂由控制器前向运动学驱动，降迭代对画面无影响。

10 评估与结论

250 项单元与集成测试（100% 通过），偏移塔倒塌边界由真求解器回归测试固定。系统在无 GPU、无云的消费级硬件上实现了可解释、低延迟、可复现的具身智能教学演示。

项目主页 hollis36.github.io/newton-vla-demo · 源码 github.com/Hollis36/newton-vla-demo（MIT, v0.2.0）